



## Contact

### Phone

+49 15510471990

### Email

[tittyjohns123@gmail.com](mailto:tittyjohns123@gmail.com)

### Address

Bogenstrasse 15, 90459, Nuremberg

## Studies

**Friedrich Alexander University, Erlangen**  
2022-2026

### Master of Science (M.Sc)- Electromobility

Schwerpunkte: Grundlagen der Elektrotechnik, integrierte Produktionssysteme, Qualitätsmanagement, Matlab, maschinelles Lernen, elektrische Energiespeichersysteme

**Government Engineering College, Kozhikode, India**  
2017-2021

### Bachelor of Technology (B.Tech)- Maschinenbau

Schwerpunkte : Computer Aided Design und Analysis, Fluidmechanik, Mechatronik, Thermodynamik, Qualitätsmanagement, Fertigungstechnik, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik.

## skills

### Software and Programmiersprachen

- Microsoft Office365 (Word,Excel,Powerpoint,Teams)
- Python
- Machine Learning
- Deep Learning
- Autocad
- Altium
- Computer Vision

### Betriebssysteme

- Linux
- windows
- macOS

### Sprachen

- English - C1
- German - A2
- Malayalam - Mother Tongue

# TITTY JOHNSON

## Test Engineer

Als motivierter und ehrgeiziger Absolvent eines Ingenieurstudiums mit einem Master-Abschluss in Elektromobilität bin ich bestrebt, mein Wissen und meine Fähigkeiten einzusetzen, um positive Veränderungen im Bereich Ingenieurwesen voranzutreiben. Mit einer soliden akademischen Grundlage in Ingenieurwissenschaften und einem starken Engagement für kontinuierliches Lernen möchte ich durch innovative Lösungen und Forschung zur Weiterentwicklung des Technologiesektors beitragen.

## Berufserfahrung

### QUALITY MANAGEMENT AND R&D ENGINEER- WERKSTUDENT PRUEFEX INNOVATIVE POWER PRODUCTS GMBH ,CADOLZBURG 02/2025 - Heute

- Entwicklung und Implementierung eines kostengünstigen ECU-Prüfsystems unter Verwendung von PCAN-USB, LabJack-DAQ, Python und dem XCP-Protokoll, einschließlich der Entwicklung einer kundenspezifischen Leiterplatte zur Hardwareanbindung und zuverlässigen Signalerfassung, wodurch die Validierung von etwa 50 Parametern über verschiedene Signalarten hinweg ermöglicht wurde.
- Automatisierung von Testabläufen, Datenerfassung und -analyse mittels Python zur Steigerung von Effizienz, Reproduzierbarkeit und Rückverfolgbarkeit der Testergebnisse.
- Entwicklung eines automatisierten optischen Inspektionssystems (AOI) zur mehrstufigen Fehlererkennung in der ECU-Montage auf Basis von Deep-Learning-Methoden.
- Automatisierung der Erfassung und Analyse von Oszilloskopdaten mit Python zur Erstellung von Drehzahl-Phasendifferenz-Diagrammen zur Charakterisierung und Validierung eines neu entwickelten VR-Sensors.
- Durchführung einer Prozess-FMEA (PFMEA) in Zusammenarbeit mit einem funktionsübergreifenden Team zur Identifikation kritischer Fehlermodi und Definition gezielter Gegenmaßnahmen.
- Erhöhung der Testabdeckung und Prüfrobustheit durch Automatisierung

### STUDENTISCHE HILFSKRAFT

FAPS - LEHRSTUHL FÜR FERTIGUNGSAUTOMATISIERUNG-FAU  
11/2023 - 07/2024

- Sammlung und Vorverarbeitung von Videodatensätzen mit OpenCV, NumPy und Pandas zur Verbesserung der Blend- und Unschärfererkennung.
- Entwicklung und Implementierung von Deep-Learning-Modellen zur Erkennung und Reduktion von Blendung unter Verwendung von VGG16 und U-Net mit TensorFlow, Keras und PyTorch.
- Einsatz von Transfer Learning, Datenaugmentation und Hyperparameter-Optimierung zur Steigerung der Modellgenauigkeit und Robustheit.
- Mitarbeit in einem interdisziplinären Forschungsteam mit Beiträgen zur Modellentwicklung, Evaluation und technischen Problemlösung.

### SORTIERMITARBEITER

AMAZON WAREHOUSE-EGGOLSHEIM, GERMANY  
09/2023 - 02/2024

11/2022 - 02/2023

- Praktische Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Amazon-Lagerbetriebs gesammelt und fundierte Kenntnisse in Logistikabläufen und Prozesseffizienz erworben.
- Unterstützung im Wareneingangs- und Warenausgangsbereich, einschließlich Lkw-Entladung, Materialfluss auf Förderbändern und termingerechter Auftragsabwicklung.
- Durchführung operativer Tätigkeiten wie Kommissionierung, Einlagerung, Induktionsscannen, Verladung und Prozessunterstützung.
- Weiterentwicklung managementrelevanter Kompetenzen wie Teamarbeit, operative Disziplin, Zeitmanagement und Arbeiten in Umgebungen mit hohem Arbeitsaufkommen.

## Projekte

- Entwicklung eines prozess-FMEA-gesteuerten integrierten kostengünstigen automatisierten Hardware-in-the-Loop-Tests und eines automatisierten optischen Inspektionssystems für die Qualitätskontrolle bei der ECU-Fertigung
- Entwicklung eines automatisierten RPM-vs.-Phasendifferenz-Diagramms für den VR-Sensorvergleich mit Python
- Entwicklung und Analyse eines Ansatzes zur automatisierten Bildqualitätsbewertung